

LAPORAN MODUL 9

PRAKTIKUM PERMODELAN STATISTIKA



Disusun oleh :

Nama : IRVAN CAHYA NUGRAHA
NIM : 245410034
Kelas : IF-1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024/2025

LAPORAN PRAKTIKUM

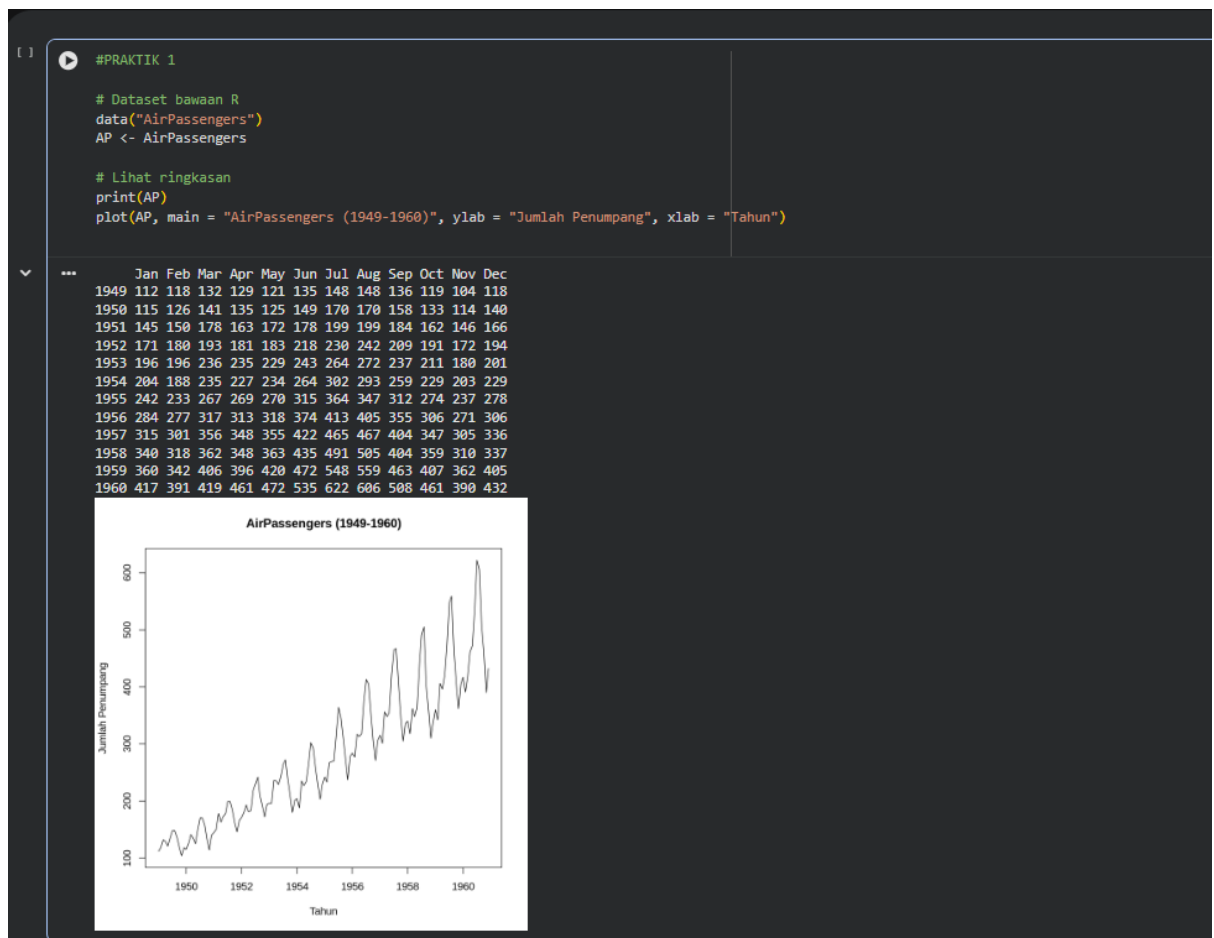
MODUL 10

FORECASTING DENGAN MODEL NAIVE

A. PEMBAHASAN LISTING

Praktik

1. Praktik 1



```
[1] # Kita pakai SMA dengan orde = 12 bulan (1 tahun)
k <- 12 # panjang jendela moving average

# Untuk forecasting, kita akan membuat ramalan 1-step-ahead secara bergulir
train_test_all <- c(train, test) # gabungkan untuk memudahkan akses indeks

n_train <- length(train)
n_test <- length(test)

forecast_sma <- rep(NA, n_test)

# Loop: untuk setiap titik di test, ramalkan dengan rata-rata 12 bulan terakhir
for (i in 1:n_test) {
  # indeks terakhir data aktual sebelum diramal
  idx_last_actual <- n_train + i - 1

  # ambil 12 data terakhir (jika sudah cukup)
  window_values <- train_test_all[(idx_last_actual - k + 1):idx_last_actual]

  forecast_sma[i] <- mean(window_values)
}

# Bandingkan forecast vs aktual
data.frame(
  Periode = time(test),
  Aktual = as.numeric(test),
  Forecast = round(forecast_sma, 2)
)
```

▼ ... A data.frame: 12 × 3

Periode	Aktual	Forecast
<ts>	<dbl>	<dbl>
1960.000	417	428.33
1960.083	391	433.08
1960.167	419	437.17
1960.250	461	438.25
1960.333	472	443.67
1960.417	535	448.00
1960.500	622	453.25
1960.583	606	459.42
1960.667	508	463.33

```
aktual <- as.numeric(test)
prediksi <- forecast_sma

# RMSE (Root Mean Squared Error)
rmse <- sqrt(mean((aktual - prediksi)^2))

# MAE (Mean Absolute Error)
mae <- mean(abs(aktual - prediksi))

# MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dalam persen
mape <- mean(abs((aktual - prediksi) / aktual)) * 100

cat("Evaluasi Model SMA (k = ", k, ")\n", sep = "")
cat("RMSE : ", rmse, "\n", sep = "")
cat("MAE : ", mae, "\n", sep = "")
cat("MAPE : ", mape, " %\n", sep = "")
```

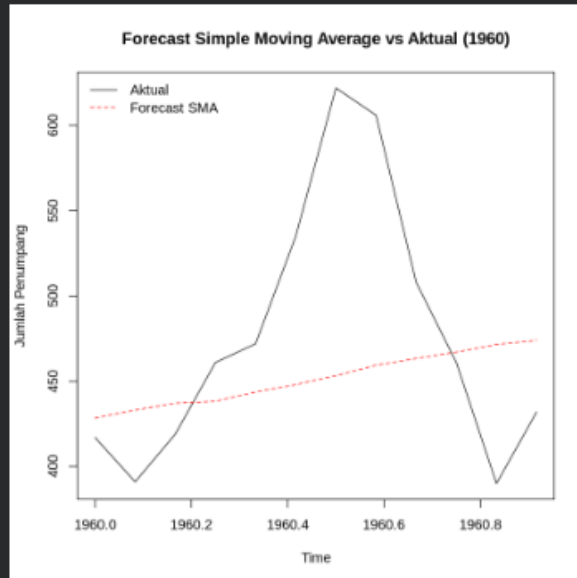
```
Evaluasi Model SMA (k = 12)
RMSE : 77.20483
MAE : 58.27083
MAPE : 11.4224 %
```

```

ts.plot(test, forecast_sma,
        col = c("black", "red"),
        lty = c(1,2),
        main = "Forecast Simple Moving Average vs Aktual (1960)",
        ylab = "Jumlah Penumpang")

legend("topleft",
       legend = c("Aktual", "Forecast SMA"),
       col = c("black", "red"),
       lty = c(1,2),
       bty = "n")

```



Pembahasan

2. Praktik 2

colab.research.google.com/drive/1PzX_VnRMWWSIWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

```

# Robot untuk WMA (dari lama ke baru)
#Mulan paling lama = robot 1
#Feng = robot 2
#Mulan terbaru = robot 3
weights <- c(1, 2, 3)
k <- length(weights)

# Membangun train = test untuk memudahkan sliding window
all_values <- c(train, test)
n_train <- length(train)
n_test <- length(test)

# Vector untuk menyimpan hasil forecast
forecast_wma <- rep(NA, n_test)

# Loop 1-step ahead forecast untuk setiap titik test
for (i in 1:n_test) {
  idx_last <- n_train + i - 1 # index terakhir terakhir sebelum diroll
  window_data <- all_values[idx_last - k + 1:idx_last] # 3 bulan terakhir
  forecast_wma[i] <- sum(window_data * weights) / sum(weights)
}

# Lihat perbandingan actual vs forecast
comparison <- data.frame(
  Periode = time(test),
  Actual = as.numeric(test),
  WMA_Forecast = round(forecast_wma, 2)
)
print(comparison)

actual <- as.numeric(test)
pred <- forecast_wma

```

Periode	Actual	WMA_Forecast
1 1938.888	42.1	48.83
2 1938.883	41.2	48.32
3 1938.167	47.3	48.82
4 1938.258	46.6	48.48
5 1938.333	52.4	45.59
6 1938.417	58.8	49.42
7 1938.508	59.6	54.73
8 1938.583	68.4	58.38
9 1938.667	57.8	58.58
10 1938.758	58.7	58.57
11 1938.833	47.8	54.42
12 1938.917	39.2	58.38
13 1938.988	39.4	43.28
14 1939.063	48.9	48.73
15 1939.167	42.4	48.12

colab.research.google.com/drive/1PzX_VnRMWWSIWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

Periode	Actual	WMA_Forecast
15 1939.167	42.4	48.12
16 1939.258	47.8	41.48
17 1939.333	52.4	44.85
18 1939.417	58.8	48.28
19 1939.508	68.7	54.43
20 1939.583	61.8	58.42
21 1939.667	58.2	58.88
22 1939.758	46.7	59.82
23 1939.833	46.6	53.85
24 1939.917	37.8	48.57

```

# Root Mean Squared Error
RMSE <- sqrt(mean((actual - pred)^2))

# Mean Absolute Error
MAE <- mean(abs(actual - pred))

# Mean Absolute Percentage Error
MAPE <- mean(abs(actual - pred) / actual) * 100

cat("Evaluasi Model Weighted Moving Average (WMA) on")
cat("RMSE : ", RMSE, "\n")
cat("MAE : ", MAE, "\n")
cat("MAPE : ", MAPE, "\n")

```

```

# Plot time series test & forecast
ts.plot(test, forecast_wma,
  col = c(1, 4), # 1=black, 4=blue
  lty = c(1, 2),
  main = "Time Series Weighted Moving Average Forecast vs Actual",
  ylab = "Temperature (°F)")

legend("topleft",
  legend = c("Actual", "Forecast WMA"),
  col = c(1, 4),
  lty = c(1, 2),
  bty = "n")

```


Google Gemini X localhost / 1: X Course: Prai: X PRAKTIKUM X WhatsApp X PRAKTIKUM X Lath1_1.py: X (3) 何かや様: X in prakmodst: X +

colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSIWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

Classroom Youtube Music Gmail Truoleam GPT Mahasiwa RESOURCE CAPTURED Archive game Deep Web Nest Plans | Microsoft Le... All Bookmarks

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10 Perubahlan tidak akan diimpun

File Edit Lihat Slopkan Runtime Fitur Bantuan

Perintah Kode + Teku Jalankan semua Selo ke Drive

Hubungan

DAIX vs EMA



```
forecast_step <- 5
forecast_value <- tail(ema_data, 1)
forecast_ema <- replas.numeric(forecast_value, forecast_step)
cat("Forecast 5 Hari ke Depan\n")
forecast_ema

Forecast 5 Hari ke Depan
5006.13033425249 5006.13033425249 5006.13033425249 5006.13033425249 5006.13033425249

# LATIHAN 1
# 1. Reformat data frame dari data penjualan
tahun_2023 <- c(128, 135, 228, 285, 218, 236, 225, 248, 235, 228, 215, 245)
tahun_2024 <- c(128, 212, 246, 222, 235, 248, 242, 268, 255, 238, 232, 268)
tahun_2025 <- c(128, 228, 258, 288, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28)

data_penjualan <- data.frame(
  Bulan = c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
            "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"),
  2023 = tahun_2023,
  2024 = tahun_2024,
  2025 = tahun_2025
)
```

Variable Terminal

Google Gemini X localhost / 1: X Course: Prai: X PRAKTIKUM X WhatsApp X PRAKTIKUM X Lath1_1.py: X (3) 何かや様: X in prakmodst: X +

colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSIWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

Classroom Youtube Music Gmail Truoleam GPT Mahasiwa RESOURCE CAPTURED Archive game Deep Web Nest Plans | Microsoft Le... All Bookmarks

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10 Perubahlan tidak akan diimpun

File Edit Lihat Slopkan Runtime Fitur Bantuan

Perintah Kode + Teku Jalankan semua Selo ke Drive

Hubungan

```
(1) print("Data Penjualan X-Burst (dalam karton):")
print(data_penjualan)

# 2. Penggabungan data untuk analisis time series
# Menggunakan data 2022 dan 2024 untuk peramalan 2025
data_gabung <- c(tahun_2023, tahun_2024)
cat("\nData gabungan 2023-2024 untuk peramalan:\n")
print(data_gabung)
cat("Jumlah data:", length(data_gabung), "\n")

# 3. Fungsi Simple Moving Average (SMA)
simple_moving_average <- function(data, window_size) {
  n <- length(data)
  sma <- rep(NA, n)

  for (i in window_size:n) {
    sma[i] <- mean(data[i - window_size + 1:i])
  }

  return(sma)
}

# 4. Hasil skuan window untuk SMA
# Menggunakan window 3 bulan dan 6 bulan sebagai contoh
window_3 <- 3
window_6 <- 6

# Menghitung SMA dengan window 3
sma_3 <- simple_moving_average(data_gabung, window_3)

# Menghitung SMA dengan window 6
sma_6 <- simple_moving_average(data_gabung, window_6)

# 5. Reformat data frame hasil perhitungan SMA
hasil_sma <- data.frame(
  Periode = 1:length(data_gabung),
  Penjualan = data_gabung,
  SMA_3 = round(sma_3, 2),
  SMA_6 = round(sma_6, 2)
)

cat("\nHasil Perhitungan Simple Moving Average:\n")
print(hasil_sma, row.names = FALSE)

# 6. Ramalan untuk tahun 2025
# Menggunakan SMA 3 bulan terakhir untuk meramal bulan April 2025
ramalan_april_2025 <- mean(data_gabung[length(data_gabung)-2:length(data_gabung)])
cat("\n--- RAMALAN PENJUALAN 2025 ---\n")
cat("Bulan April 2025:", round(ramalan_april_2025, 0), "karton\n")
```

Variable Terminal

```
colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

# Ramalan untuk Mei 2025 (menggunakan ramalan sebelumnya)
ramalan_mei_2025 <- mean((data_gabung[length(data_gabung)]:length(data_gabung)], ramalan_april_2025)
cat("Bulan Mei 2025:", round(ramalan_mei_2025, 0), "karton\n")

# Ramalan untuk Juni 2025
ramalan_juni_2025 <- mean((data_gabung[length(data_gabung)], ramalan_april_2025, ramalan_mei_2025))
cat("Bulan Juni 2025:", round(ramalan_juni_2025, 0), "karton\n")

# 7. Visualisasi data
# Install package jika belum ada
if (!require("ggplot2")) install.packages("ggplot2")
if (!require("reshape2")) install.packages("reshape2")

library(ggplot2)
library(reshape2)

# Persiapkan data untuk plot
data_plot <- data.frame(
  Periode = 1:length(data_gabung),
  Penjualan = data_gabung,
  SMA_3 = sma_3,
  SMA_6 = sma_6
)

# Melt data untuk ggplot
data_melted <- melt(data_plot, id.vars = "Periode",
  variable.name = "Metode", value.name = "Nilai")

# Plot data
ggplot(data_melted, aes(x = Periode, y = Nilai, color = Metode, group = Metode)) +
  geom_line(data = subset(data_melted, Metode == "Penjualan"), size = 1, alpha = 0.7) +
  geom_line(data = subset(data_melted, Metode != "Penjualan"), size = 1.2, linetype = "dashed") +
  geom_point(data = subset(data_melted, Metode == "Penjualan"), size = 2) +
  labs(title = "Peramalan Penjualan X-boost dengan Simple Moving Average",
    subtitle = "Data tahun 2023-2024",
    x = "Periode (bulan ke-)",
    y = "Penjualan (karton)",
    color = "Legenda") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")

# 8. Analisis statistik sederhana
cat("\n===== ANALISIS STATISTIK =====\n")
cat("Data rata-rata penjualan 2023-2024:", round(mean(data_gabung, 2), "karton\n")
cat("Standar deviasi:", round(sd(data_gabung, 2), "karton\n")
cat("Penjualan tertinggi:", max(data_gabung), "karton\n")
cat("Penjualan terendah:", min(data_gabung), "karton\n")

# 9. Membuat tabel ramalan 2025
cat("\n===== RAMALAN 2025 =====\n")
```

```
colab.research.google.com/drive/1PvX_VnRMWWSWg3HhNp6lctwzmlwos?usp=drive_link

PRAKTIKUM STATIS MODUL 10

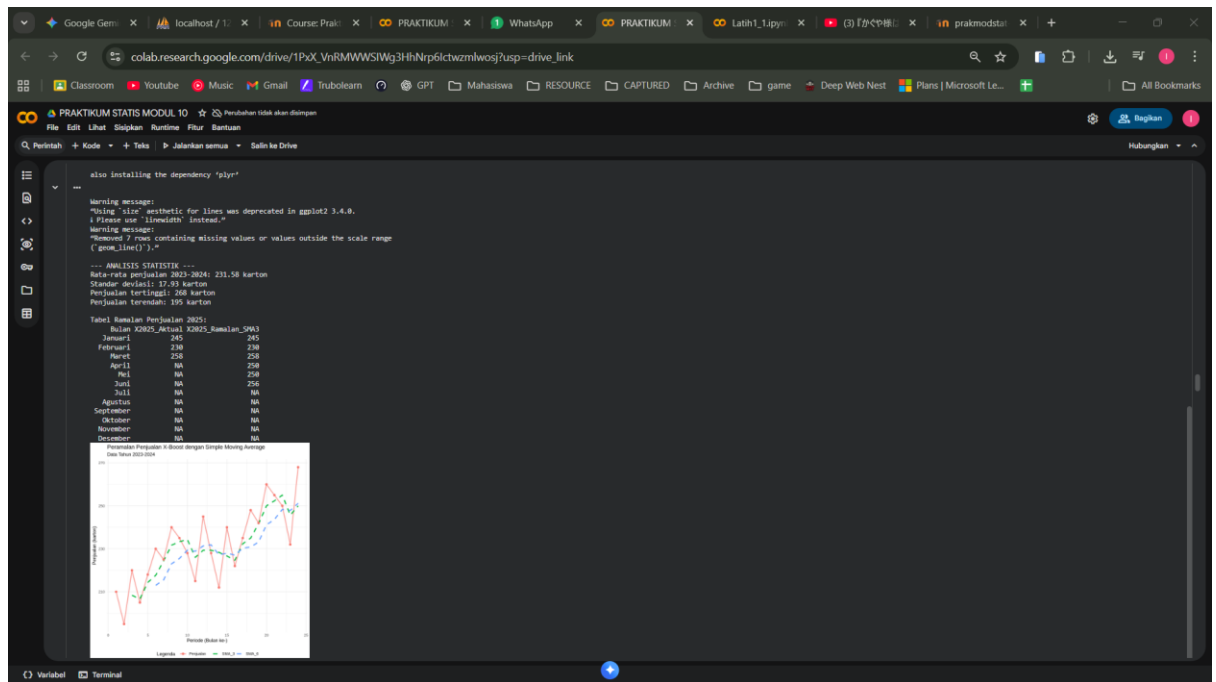
# 9. Membuat tabel ramalan 2025
ramalan_2025 <- data.frame(
  Bulan = c("Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
    "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"),
  "2025_Aktual" = tahun_2025,
  "2025_Ramalan_SMA3" = c(240, 238, 236,
    round(ramalan_april_2025, 0),
    round(ramalan_mei_2025, 0),
    round(ramalan_juni_2025, 0),
    rep(NA, 6))
)

cat("\nTabel Ramalan Penjualan 2025:\n")
print(ramalan_2025, row.names = FALSE)

[1] "Data Penjualan X-boost (dalam karton):"
1 Januari 238 238 240
2 Februari 195 222 230
3 Maret 220 240 250
4 April 205 222 NA
5 Mei 218 235 NA
6 Juni 230 240 NA
7 Juli 225 240 NA
8 Agustus 240 260 NA
9 September 235 255 NA
10 Oktober 228 250 NA
11 November 215 232 NA
12 Desember 245 260 NA

Data gabungan 2023-2024 untuk peramalan:
[1] 238 195 220 205 218 230 225 240 235 228 215 245 228 232 240 222 235 240 242
[24] 240 235 238 232 240
Jumlah data: 24

Hasil Perhitungan Simple Moving Average:
Periode Penjualan SMA_3 SMA_6
1 238 NA NA
2 195 NA NA
3 220 208.33 NA
4 205 206.67 NA
5 218 214.53 NA
6 230 217.67 213.00
7 225 224.33 215.00
8 240 231.67 223.00
9 235 233.33 225.50
10 228 244.33 229.33
11 215 226.00 228.83
12 240 229.33 231.33
13 228 229.33 231.83
14 212 228.33 227.83
15 240 226.67 228.00
```

Pembahasan :

2. Latihan 2

Pembahasan :

B. PEMBAHASAN TUGAS

1. Tugas 1

Pembahasan :

C. KESIMPULAN

D. LAMPIRAN

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STATISTIKA MODUL